

Golang RESTful API 實作題目

題目說明

請使用 Golang 建立一個簡易的 RESTful API 後端服務，並串接關聯式資料庫，實現以下功能：

0. API 使用統一格式回覆

所有 API 皆須使用以下統一格式回覆：

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "message": "成功",  
  
  "data": {  
  
    // 回傳資料  
  
  },  
  
  "error": null,  
  
  "code": 200,  
  
  "timestamp": "2025-09-12T07:58:43Z"  
}  
  
{  
  
  "success": false,  
  
  "message": "失敗原因",  
  
  "data": null,  
  
  "error": {  
  
    // 詳細原因  
  
  }  
}
```

```
},  
  
"code": 400,  
  
"timestamp": "2025-09-12T07:58:43Z"  
}
```

1. 使用者註冊

- 提供 API 讓新使用者可以註冊帳號。
 - 註冊時需儲存使用者資料(帳號、密碼)至資料庫, 密碼使用 bcrypt 加密處理。
 - 若 email 已存在, 需回傳對應的錯誤訊息。
 - 不需要 **JWT Token**
-

2. 使用者登入

- 提供 API 讓使用者可以登入。
 - 登入時需驗證帳號與密碼, 並回傳適當的驗證結果。
 - 成功時回傳 JWT Token(payload 須包含 email 與 updated 欄位), 失敗時回傳錯誤原因。
 - 帳號或密碼錯誤時, 錯誤訊息不應揭露究竟是帳號還是密碼有誤。
 - 不需要 **JWT Token**
-

3. 修改密碼

- 提供 API 讓使用者可以修改自己的密碼。
 - 參數需包含舊密碼與新密碼。
 - 修改後需將新密碼(bcrypt 加密後)更新至資料庫。
 - 修改成功後, 原有的 JWT Token 仍然有效, 不需實作 Token 黑名單機制。
 - 需要 **JWT Token**(請在 Request Header 帶上 **Authorization: Bearer <token>**)
-

4. User 資料表

column	data type	PK	說明
email	varchar(50)	✓	使用者帳號, 唯一識別鍵
password	varchar(255)		bcrypt 加密後的密碼雜湊值
created	datetime		帳號建立時間
updated	datetime		最後更新時間

5. 如有使用 AI 工具輔助開發

請提供以下兩份文件：

1. **SPEC** 文件: 對整個專案的規劃說明, 需為結構化文件 (如 Markdown), 需詳細到可以讓 AI 工具直接讀取並理解你的開發意圖, 進而協助你完成實作。
2. **AI** 對話紀錄: 與 AI 工具的實際互動紀錄 (截圖或文字均可), 需能呈現你如何運用 AI 協助開發的過程。

以上兩份文件請放置於 repo 中 (建議統一放在 **docs/** 資料夾)。

6. 加分項目

1. 串接中央氣象署 **API**, 獲取資料後, 只取新北市的資料儲存進 DB。
 - API: </api/v1/rest/datastore/F-C0032-001> [中央氣象署開放資料平臺之資料擷取API](#)
 - 請至 [中央氣象署開放資料平台](#) 申請免費 API Key, 並將其設定於環境變數中, 勿寫入程式碼。
 - 排程需在服務啟動時立即執行一次, 並每 **24** 小時重新獲取並更新一次。
2. **Weather** 資料表

column	data type	PK	說明
id	BIGINT / SERIAL	✓	主鍵, 自動流水號
city	VARCHAR(50)		城市名稱(例如: 新北市)
min_t	DECIMAL(4,1)		最低氣溫 (°C)
max_t	DECIMAL(4,1)		最高氣溫 (°C)
period	ENUM('AM','PM')		上午 (06:00–12:00) / 下午 (12:00–18:00)
created	datetime		建立時間
updated	datetime		更新時間

3. 新增兩個天氣查詢 **API**, 回傳新北市今日上午(06:00–12:00)與下午(12:00–18:00)的氣溫資料, 皆需使用統一格式回覆:
 - 一個 API 不需要 **JWT Token**(任何人可存取)
 - 一個 API 需要 **JWT Token**(`Authorization: Bearer <token>`)

參考資料: <https://pjchender.dev/react-bootcamp/docs/book/ch5/5-1/>

必要條件

- 請使用 **Gin** 框架實作 API。
- 資料庫請使用 **MySQL**。
- 所有 API 請遵循 **RESTful** 設計原則, 路由設計由你自行決定。
- 提供資料表的 **CREATE** 語法, 或者 `golang-migrate` 指令。
- 請撰寫 **README**, 提供在本機端啟動服務的完整指令說明。
- 請提供 **Dockerfile** 與 **docker-compose**, 需同時包含 **App container** 與 **MySQL container**, 確保可用單一指令在本機啟動完整服務。
- 請提供 **API** 文件(以下擇一), 且必須可以在本機發送 request 給本機服務:
 - Swagger UI(工具自動產生即可)
 - Postman(可匯入的 `collection.json`)

需要提供以下東西

- **GitHub** 連結 (請將 repo 設為 **Public**, 以供審閱)
-